

Das Gummihand-Experiment (Rubber Hand Illusion)

Dr. W. Spahn

Abstract

Ein einfaches Experiment, das zeigt, wie unser Gehirn Sinnesinformationen integriert und Lücken füllt. Auch neuronale KI funktioniert ähnlich, indem sie basierend auf Mustern und Wahrscheinlichkeiten Informationen ergänzt. Was oft hilfreich ist, kann aber auch zu Fehlinterpretationen führen.

Prinzip

Wenn man:

1. Die **echte rechte Hand** einer Person **verdeckt**,
2. Eine **realistische Gummihand** sichtbar davorlegt,
3. Und dann **beide Hände (rechte und Gummihand) gleichzeitig streichelt oder berührt** (mit einem Pinsel, Wattestäbchen o. Ä.),

dann beginnt das Gehirn nach etwa **30–60 Sekunden**, die **Gummihand als eigene Hand zu empfinden**.

Typische Reaktionen:

- Die Person **spürt** die Berührungen so, als kämen sie **von der Gummihand**.
 - Wenn man die Gummihand plötzlich „bedroht“ (z. B. mit einem Hammer oder Messer aus Schaumstoff), **erschrickt** die Person reflexartig.
 - Man kann sogar **physiologische Veränderungen** messen, z. B. eine **Temperaturabsenkung** in der echten (versteckten) Hand.
-

Warum funktioniert das?

Unser Gehirn integriert ständig Informationen aus verschiedenen Sinneskanälen:

- **Sehen** (ich sehe, dass eine Hand berührt wird),
- **Tasten** (ich fühle, dass meine Hand berührt wird),
- **Körperwahrnehmung** (Propriozeption – wo sich meine Gliedmaßen befinden).

Wenn die **visuellen und taktilen Reize perfekt übereinstimmen**, „überzeugt“ das Gehirn sich selbst:

„Diese Hand, die ich sehe, *muss* meine eigene sein!“

Dadurch entsteht die Illusion.

Durchführung

Materialien:

- Eine realistische **Gummihand** (oder Latexhandschuh mit Watte gefüllt),
- Zwei **Pinsel**,
- Eine **Trennwand/Handtuch**, um die echte Hand zu verdecken.

Ablauf:

1. Der Student*in legt eine Hand verdeckt hinter/unter die Trennwand/das Handtuch.
 2. Die Gummihand wird sichtbar davor platziert, in ähnlicher Position.
 3. Der Lehrer oder eine Mitstudent*in streicht **beide Hände gleichzeitig** in gleichem Rhythmus.
 4. Nach etwa 1 Minute fragt man:
 - „Wo spürst du die Berührung?“
 - „Fühlt sich das an, als wäre die Gummihand deine eigene?“
-

Reflexion

Das Experiment zeigt eindrucksvoll:

Unser **Körpergefühl ist formbar** und hängt stark davon ab, wie unser Gehirn Sinnesinformationen **integriert und interpretiert**.

Auch neuronale KI füllt Lücken in Informationen basierend auf Mustern und Wahrscheinlichkeiten, ähnlich wie unser Gehirn Sinneseindrücke verarbeitet. Das ist erwünscht und oft sehr hilfreich, kann aber auch zu **Fehlinterpretationen** führen.